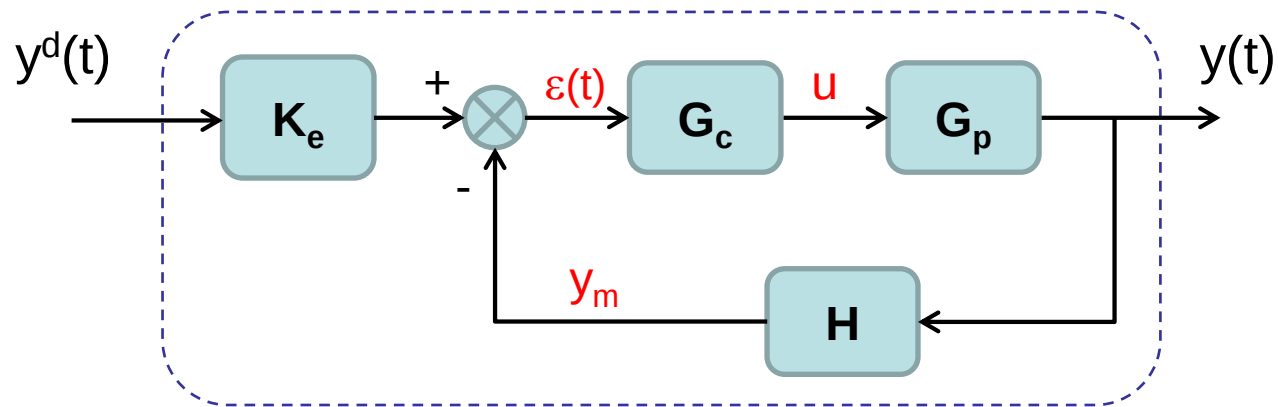
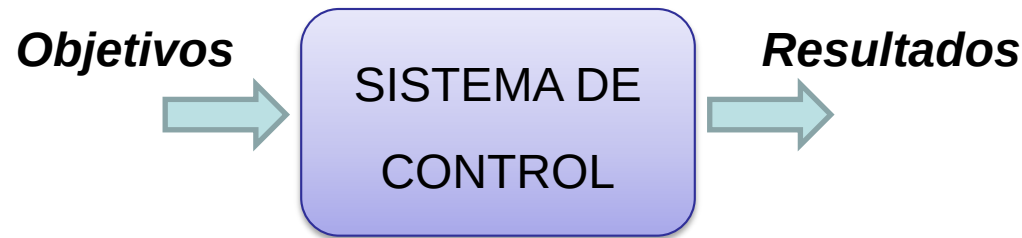


INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE SDs

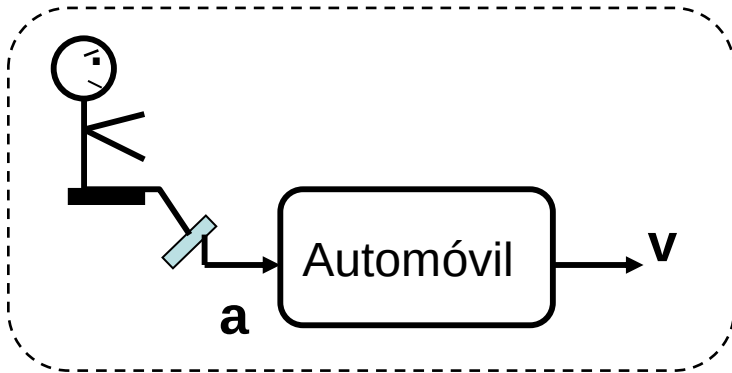
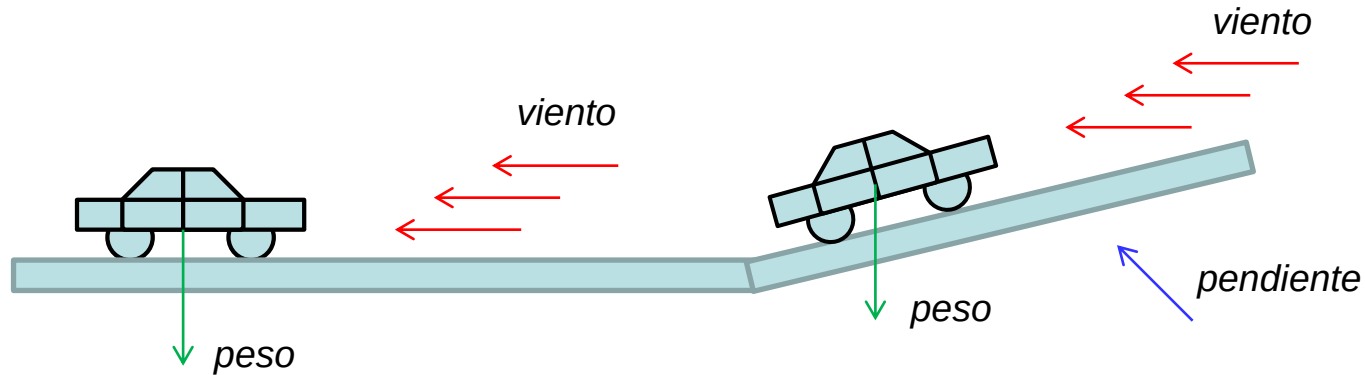
LINEALES CONTINUOS



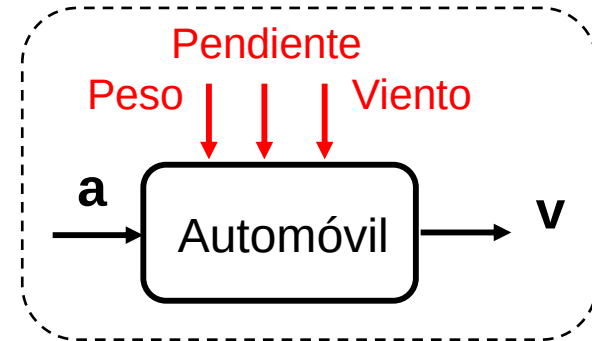
Esquema genérico de un Sistema de Control en LAZO CERRADO

Nociones Previas sobre Sistemas Controlados

Ejemplo: Control de Velocidad de un Automóvil (Lazo Abierto)



Esquema físico del accionamiento



Variables intervinientes

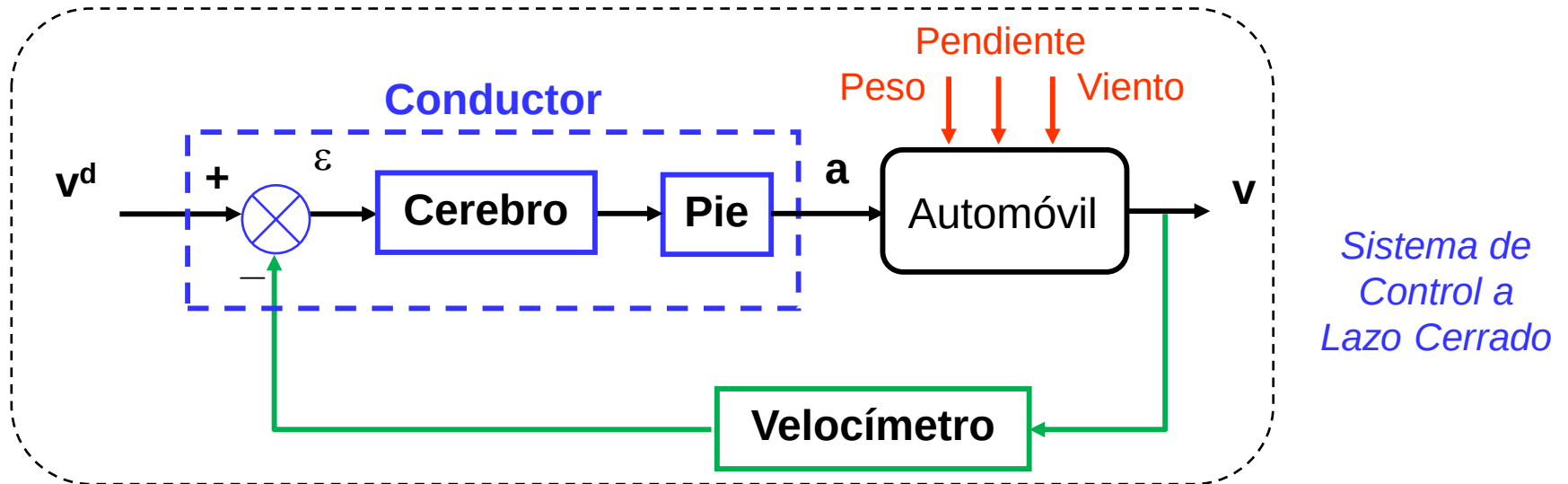
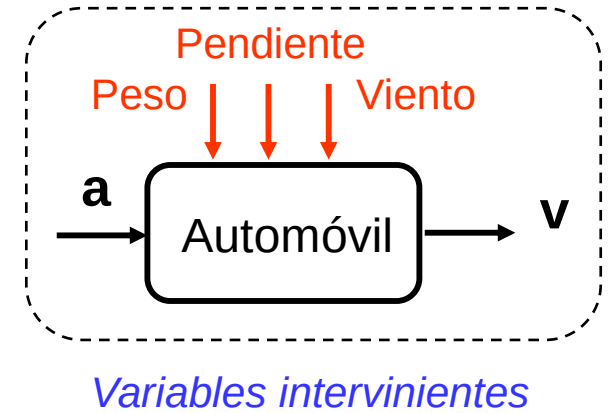
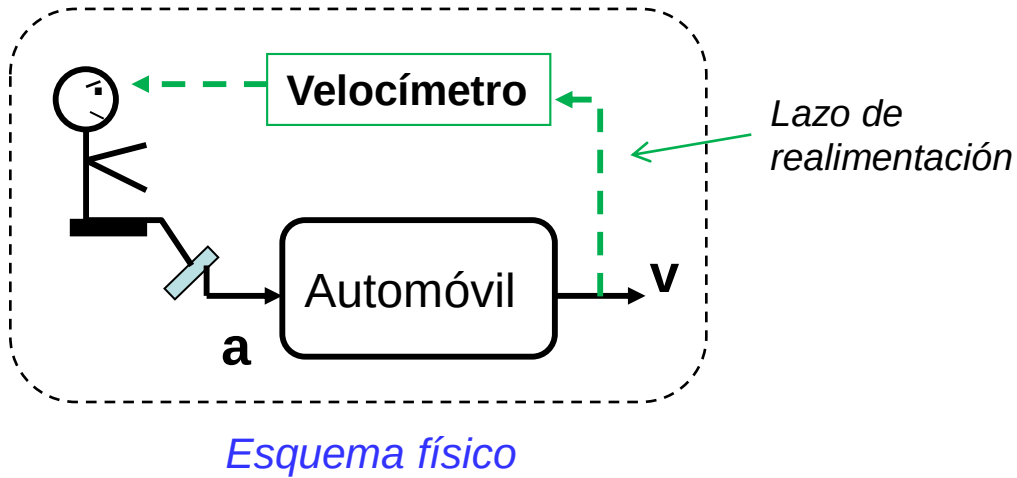
Objetivo: Regular velocidad ($v = \text{cte.}$)

Acción: actuar sobre el acelerador (a)



¿Cuáles desafíos enfrenta el conductor?

Control de Velocidad de un Automóvil (Lazo Cerrado)



CONTROL: Algunas Clasificaciones en la Teoría de Control

Por Tipo de Control

❖ **Control a Lazo Abierto**

❖ **Control a Lazo Cerrado**

- **Regulación**
 - *Set-point constante*
 - *Existencia de Perturbaciones*
- **Seguimiento de Trayectoria**
 - *Set point variable*

(Caso particular: Servo)

Por Tipo de Teoría

❖ **Control Lineal**

- *Limitado, sencillo*

❖ **Control No-Lineal**

- *General, más complejo*

❖ **Control Óptimo**

- *Restricciones*

❖ **Control Robusto**

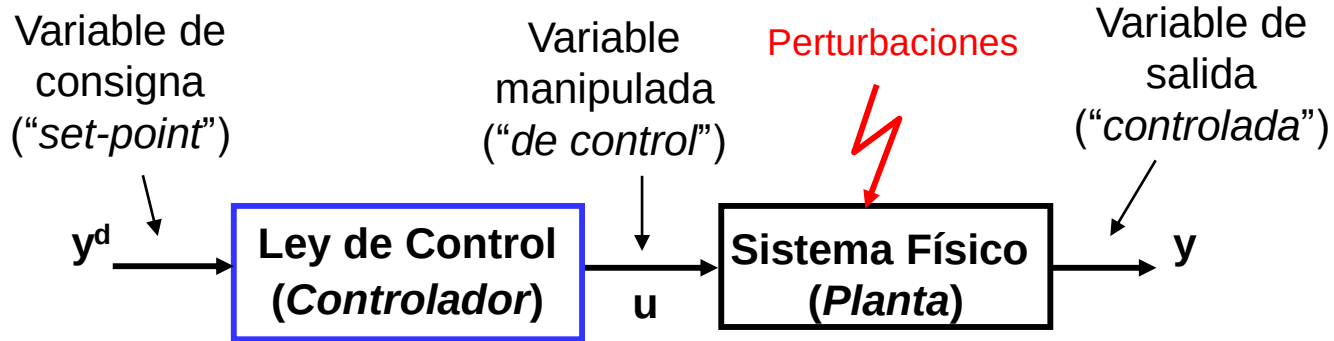
- *Incertidumbres*

❖ **Control Estocástico**

- *Variables aleatorias*

❖ **Otros**

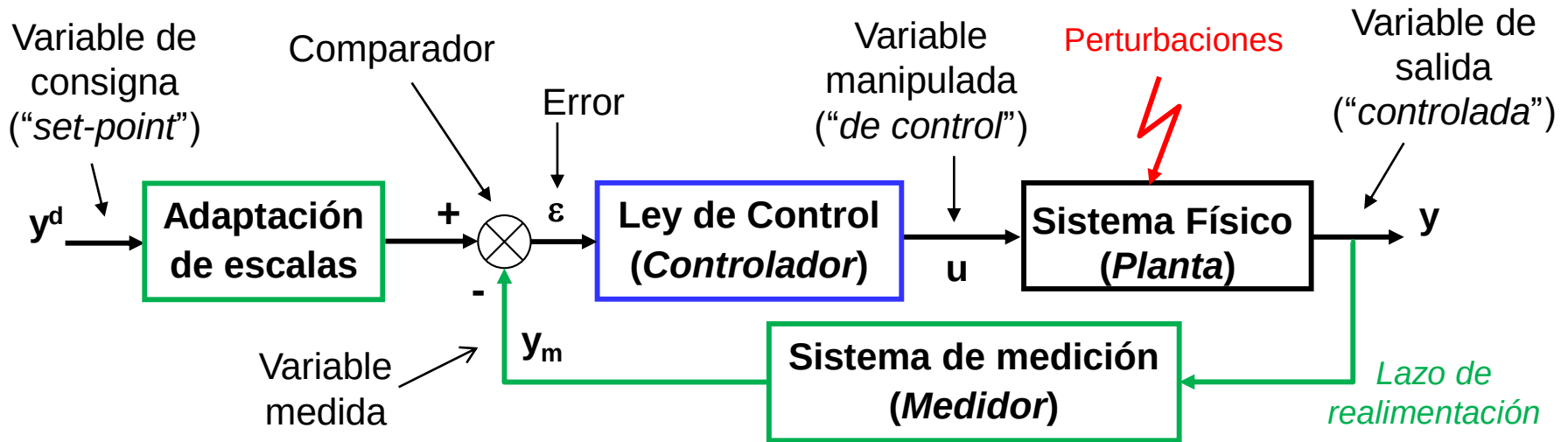
Sistemas de Control a LAZO ABIERTO



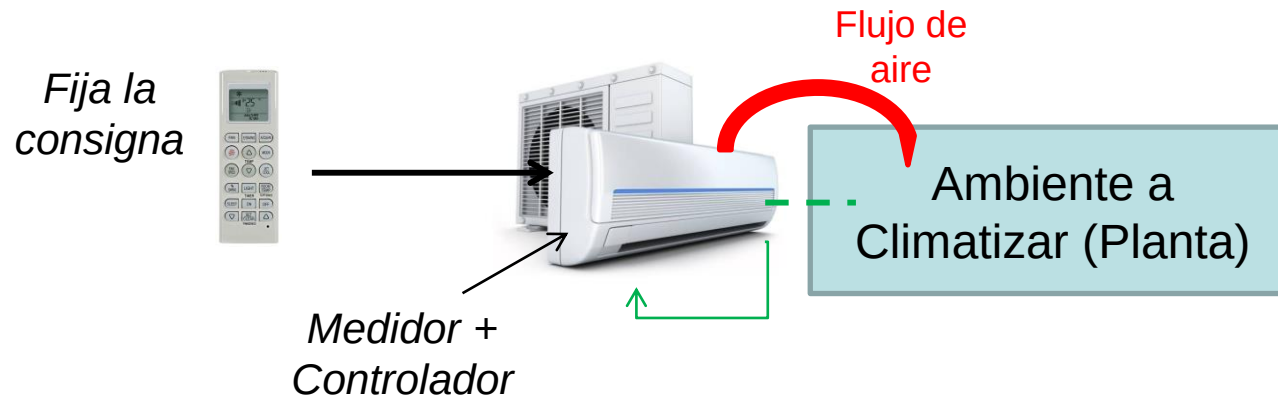
La “*Ley de Control*” no tiene información sobre el valor de la “*Variable Controlada*”



Sistemas de Control a LAZO CERRADO



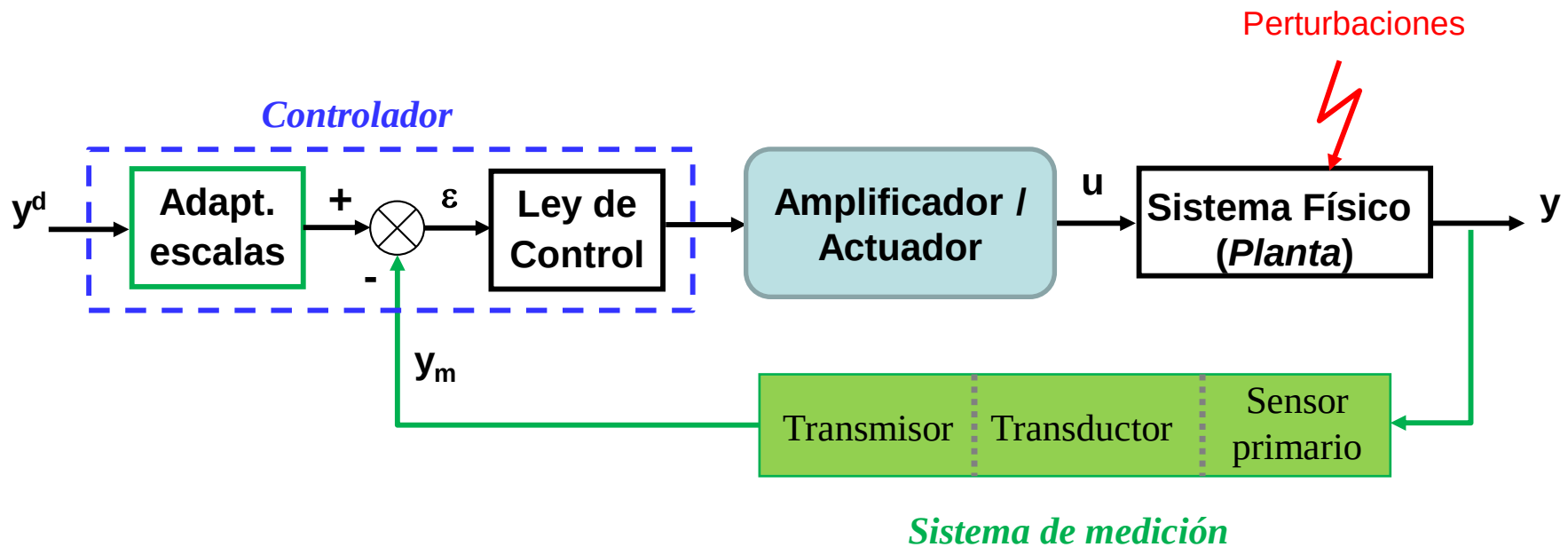
La "**Ley de Control**" conoce en cuánto difiere la "**Variable Controlada**" con respecto a la "**Variable de Consigna**"



LAZO ABIERTO *versus* LAZO CERRADO

	Ventajas	Desventajas
Lazo Abierto	✓ Sencillo ✓ Fácil de implementar ✓ Económico ✓ No presenta riesgo de caer en una inestabilidad	○ No puede compensar errores en las variables de salida ○ No puede compensar perturbaciones ○ Requiere componentes precisos ○ La eficacia depende de un pre-ajuste o de una calibración correcta
Lazo Cerrado	✓ Capaz de reducir errores en las variables de salida ✓ Capaz de compensar perturbaciones ✓ Puede utilizar algunos componentes no tan precisos	○ Mayor número de componentes ○ Requiere de controladores y sensores que pueden ser caros ○ Más complejo de implementar ○ Presenta riesgos de inestabilidad ○ La sintonía del lazo requiere de mayores conocimientos

Más Detalles de la Estructura de LAZO CERRADO

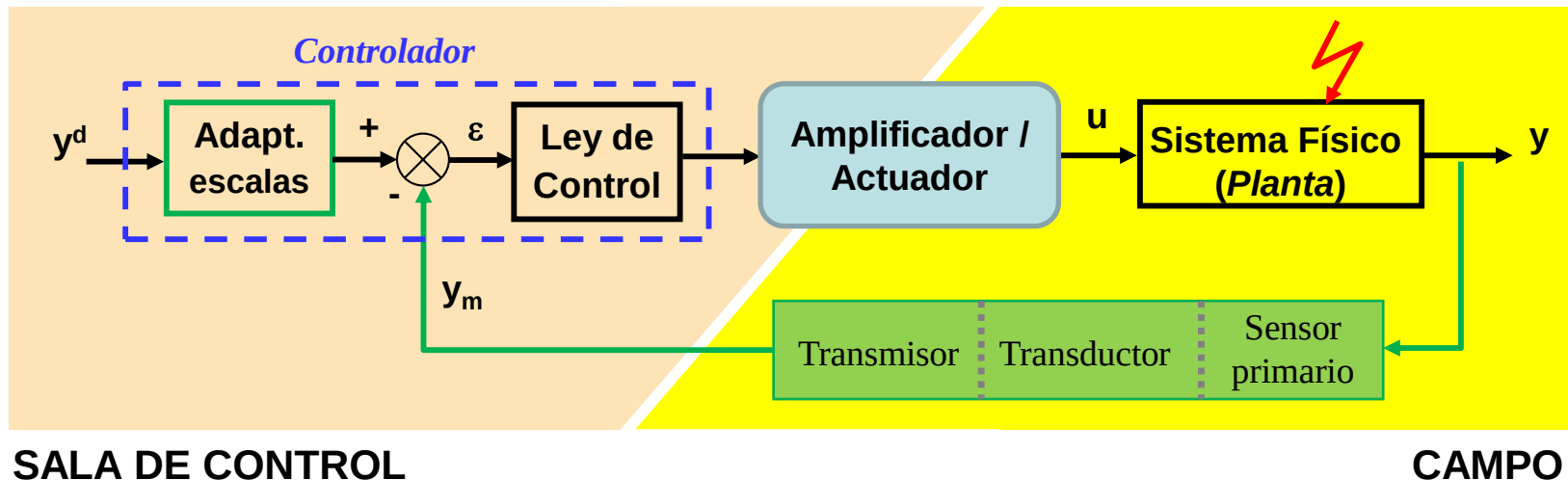


Controlador: Puede ser un dispositivo electrónico o una computadora.

Amplif. / Actuador: adapta las señales del Controlador a los requerimientos de los accionamientos de potencia.

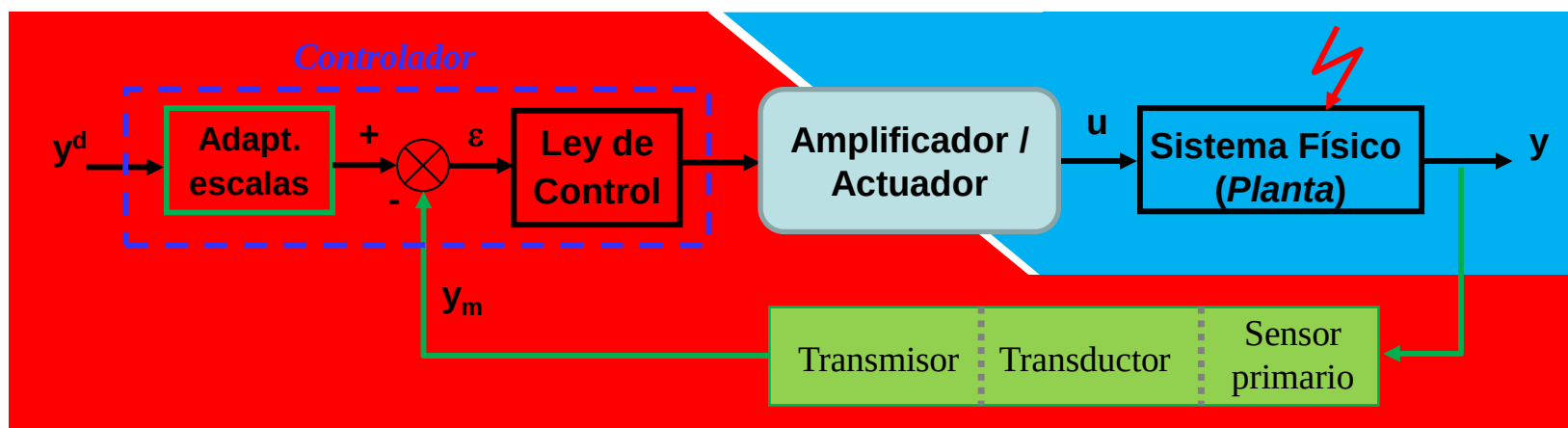
Sist. de Medición: transforma la variable física en una señal acondicionada para el ingreso al Controlador.

Más Detalles de la Estructura de LAZO CERRADO

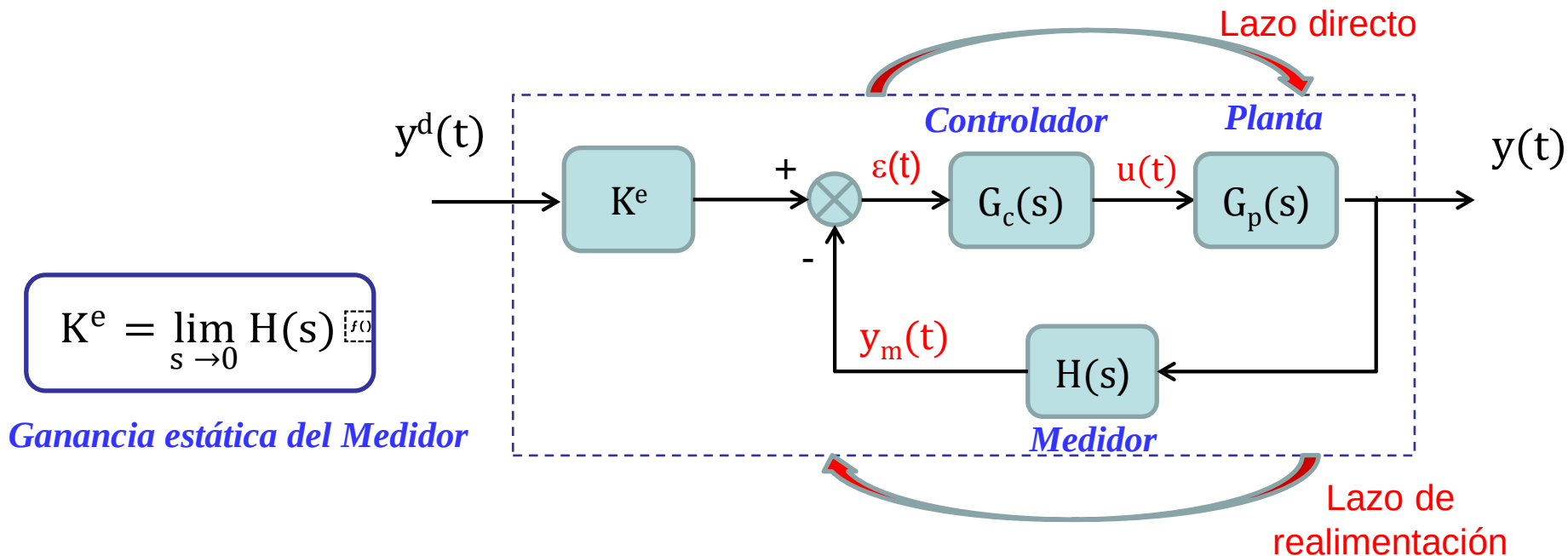


SEÑALES

POTENCIA



Estructura Genérica de CONTROL A LAZO CERRADO



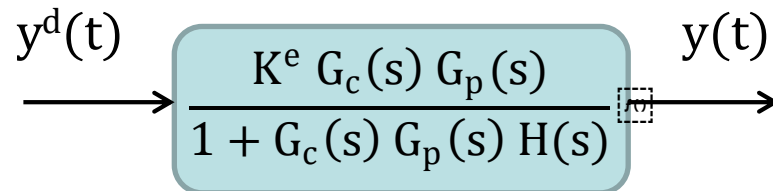
F.T. de lazo directo: $G_{ld}(s) = G_c(s) G_p(s)$

F.T. del lazo de realimentación: $G_{lr}(s) = H(s)$

F.T. de LAZO CERRADO

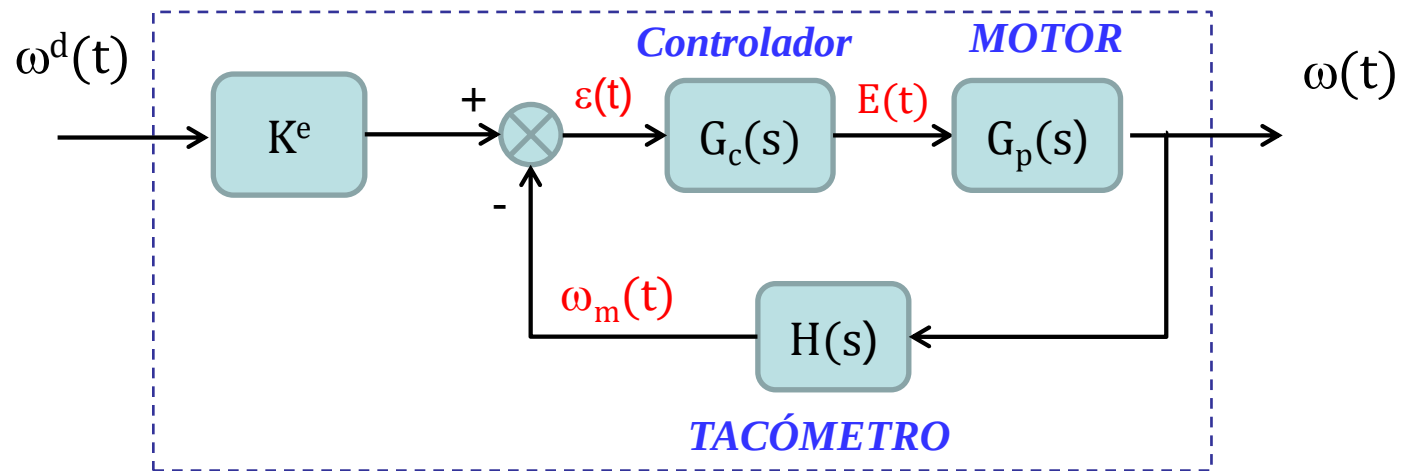
$$G_{lc}(s) = \frac{Y(s)}{Y^d(s)} = \frac{K^e G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)}$$

F.T. de LAZO CERRADO



¿Cómo opera el LAZO CERRADO?

Ejemplo:
Control de velocidad
de un Motor Eléctrico
de CC (tensión E)



El tacómetro tiene $K^e=1$, pero tiene error

Se va elevando la tensión

El set point
se mantiene
constante

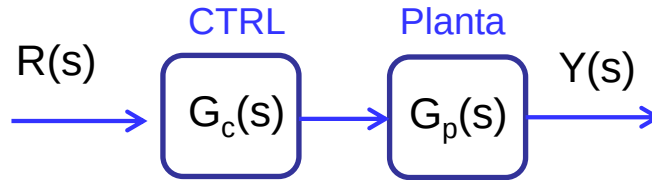
ω^d	ω	ω_m	ε	E
100	0	0	100	50
100	50	56	44	72
100	80	86	14	79
100	88	91	9	83
100	92	94	6	86

La velocidad real
se acerca a 100

Baja el error

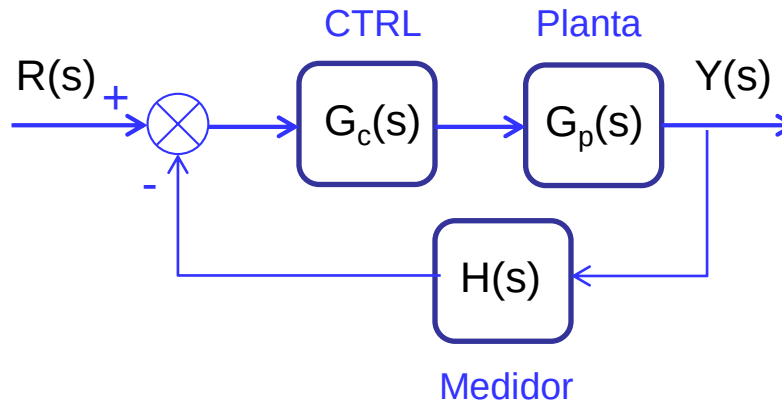
Efectos de la Realimentación

Control a Lazo Abierto



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = G_c(s) G_p(s)$$

Control a Lazo Cerrado



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G_p(s)}{1 + G_c(s) G_p(s) H(s)}$$

La realimentación tiene efectos sobre el desempeño general del sistema, modificando:

- ☐ La Ganancia Estática
- ☐ La Estabilidad
- ☐ La Sensibilidad
- ☐ El Rechazo a las Perturbaciones y Ruidos

Efectos de la Realimentación (Cont.)

1) Efecto sobre la Ganancia Estática

La realimentación modifica la ganancia del SD de lazo abierto, dividiéndola por la ganancia estática de $(1 + G_c G_p H)$. Puede reducirse o incrementarse la ganancia original.

2) Efecto sobre la Estabilidad

La realimentación modifica la ubicación de los polos de lazo abierto, y entonces puede contribuir a mejorar o a perjudicar la estabilidad original.

3) Efecto sobre la Sensibilidad

La realimentación reduce la Sensibilidad, definida como las variaciones que sufre el error de estado permanente cuando se producen cambios en la F.T. de la Planta. Es decir, aunque la planta “varíe”, el lazo cerrado puede mantener un error reducido.

4) Efecto sobre el Rechazo a Perturbaciones y Ruidos

La realimentación reduce el impacto de Perturbaciones en la Planta y Ruidos de medición (se verá con mayor detalle al estudiar la “Operatoria Regulador”).

Objetivos de Control

En general, se persiguen 2 objetivos característicos:

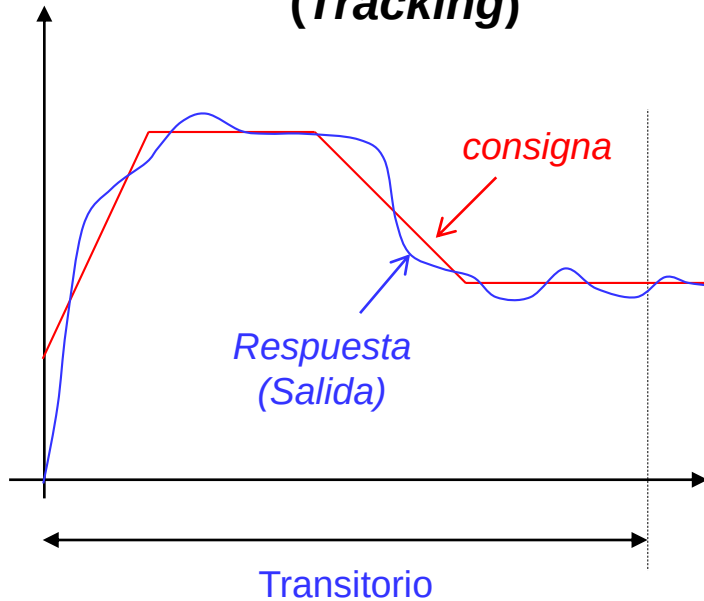
Seguimiento de Trayectoria	Regulación
La variable controlada debe seguir (“copiar”) una trayectoria variable pre-establecida (aún en presencia de perturbaciones)	La variable controlada debe alcanzar y mantenerse en un valor constante pre-establecido (aún en presencia de perturbaciones)

Con **cualquiera** de estos 2 objetivos, el SD (es decir, el proceso y sus señales), evolucionan en el tiempo en 2 fases diferentes:

- 1.- **TRANSITORIA.** Fase inicial, cuya duración depende de la constante de tiempo del SD y de la variación que experimente la variable de entrada.
- 2.- **PERMANENTE.** Fase final, cuando la variable de entrada no experimenta más cambios con respecto a su evolución previa. Si el sistema es estable, la variable de salida tiende a replicar las características de la variable de entrada.

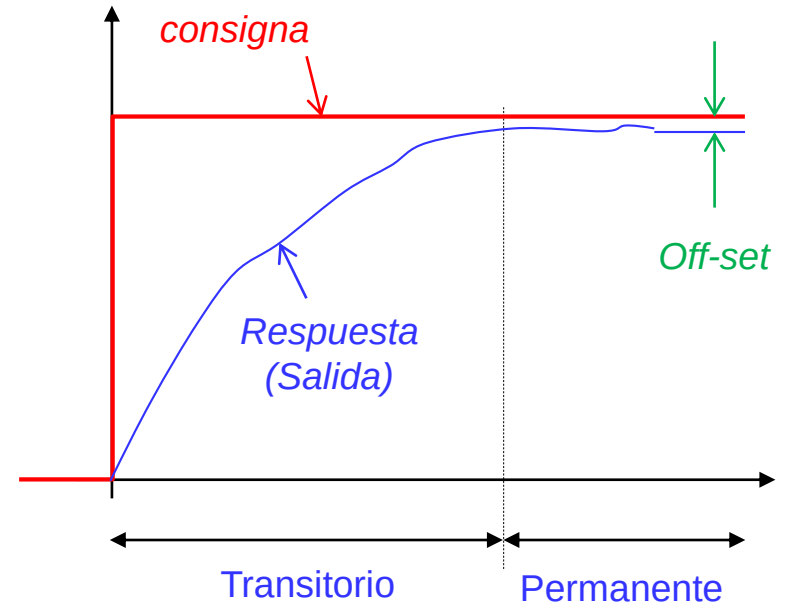
Seguimiento de Trayectoria - Servo

Seguimiento de Trayectoria (Tracking)



Idealmente, el Lazo Cerrado procura que la Respuesta copie a la Consigna

Servo



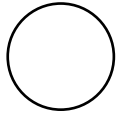
Off-set: Error en el estado permanente (no se logra alcanzar el valor de la trayectoria deseada)

Simbología Estandarizada (ISA 5.1 - 2009)

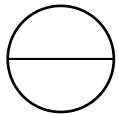
(ISA: International Society of Automation)

ISA 5.1: *Instrumentation Symbols and Identification*

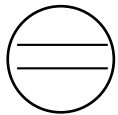
1) Círculos = instrumentos de medición



Instrumento ubicado en el campo

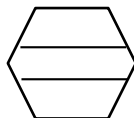
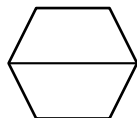
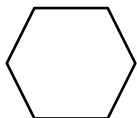


Instrumento ubicado en una localización primaria o principal
(Por ej., en la sala de control)

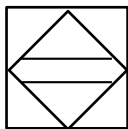
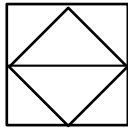
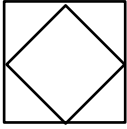


Instrumento ubicado en una localización secundaria
(Por ej., en un rack de instrumentación)

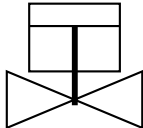
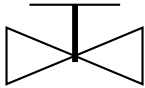
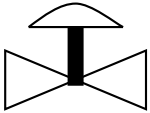
2) Hexágonos = dispositivos con capacidades de cómputo (p.e., controladores)



3) PLC (Programmable Logic Controller)



4) Válvulas con sus respectivos tipos de actuador



Actuador
Neumático

Actuador
Manual

Actuador
Eléctrico

5) Cañerías y Conexiones



Cañería



Conexión entre proceso e instrumento

6) Señales



Eléctrica



Neumática



Datos

Identificación de Componentes

- ❖ La primera letra indica la variable medida

T (Temperatura)

F (Flujo)

P (Presión)

- ❖ La segunda letra indica la función del dispositivo

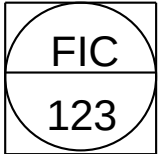
T (Transmisor)

E (Elemento sensor)

I (Indicador)

- ❖ La tercera letra es un modificador o indica multifunción del dispositivo

Ejemplo



Instrumento que muestra información en sala de control

F: *Flow*

I: *Indicator*

C: *Controller*

P&I de un Tanque

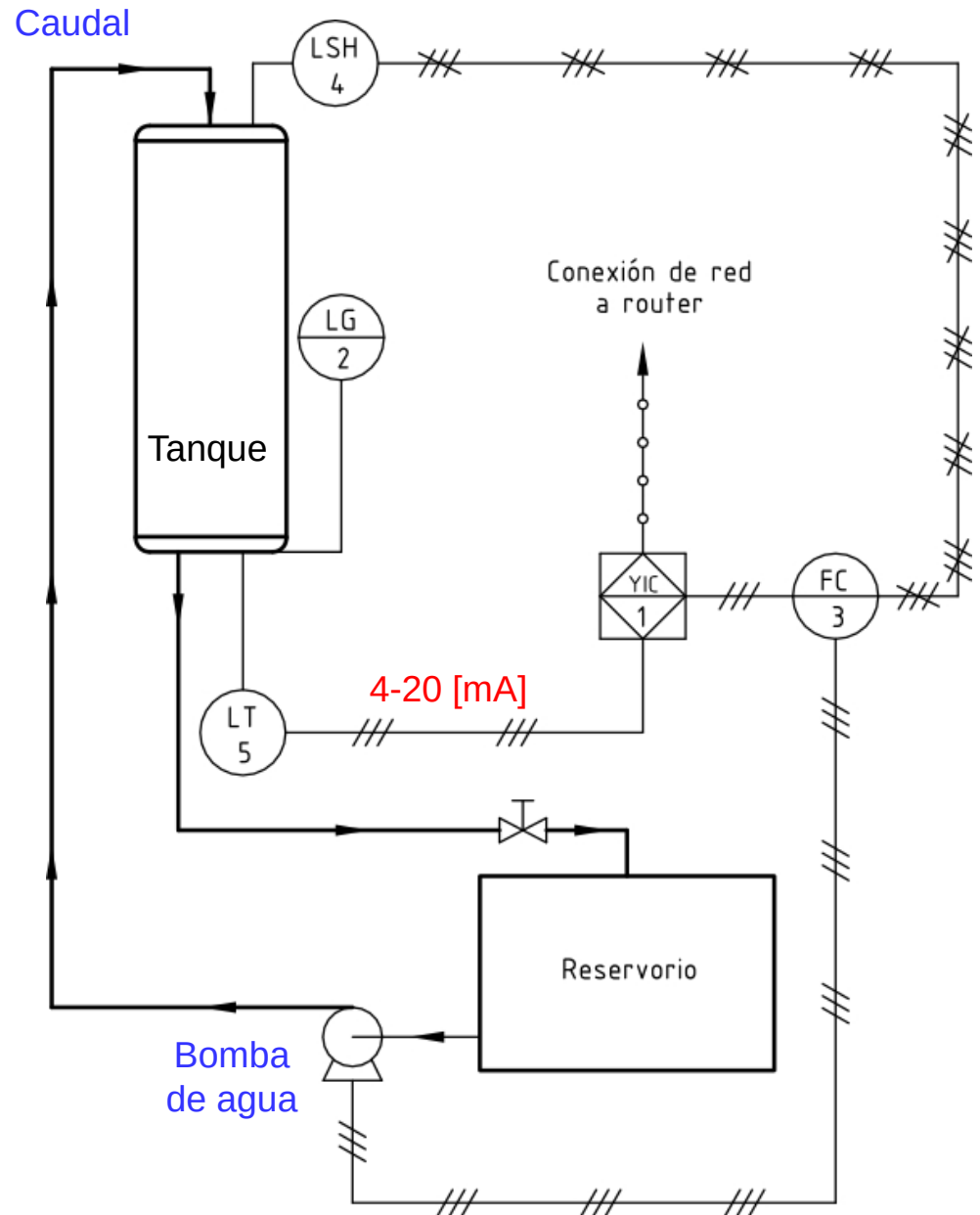
(norma ISA 5.1)

Acrónimo P&ID

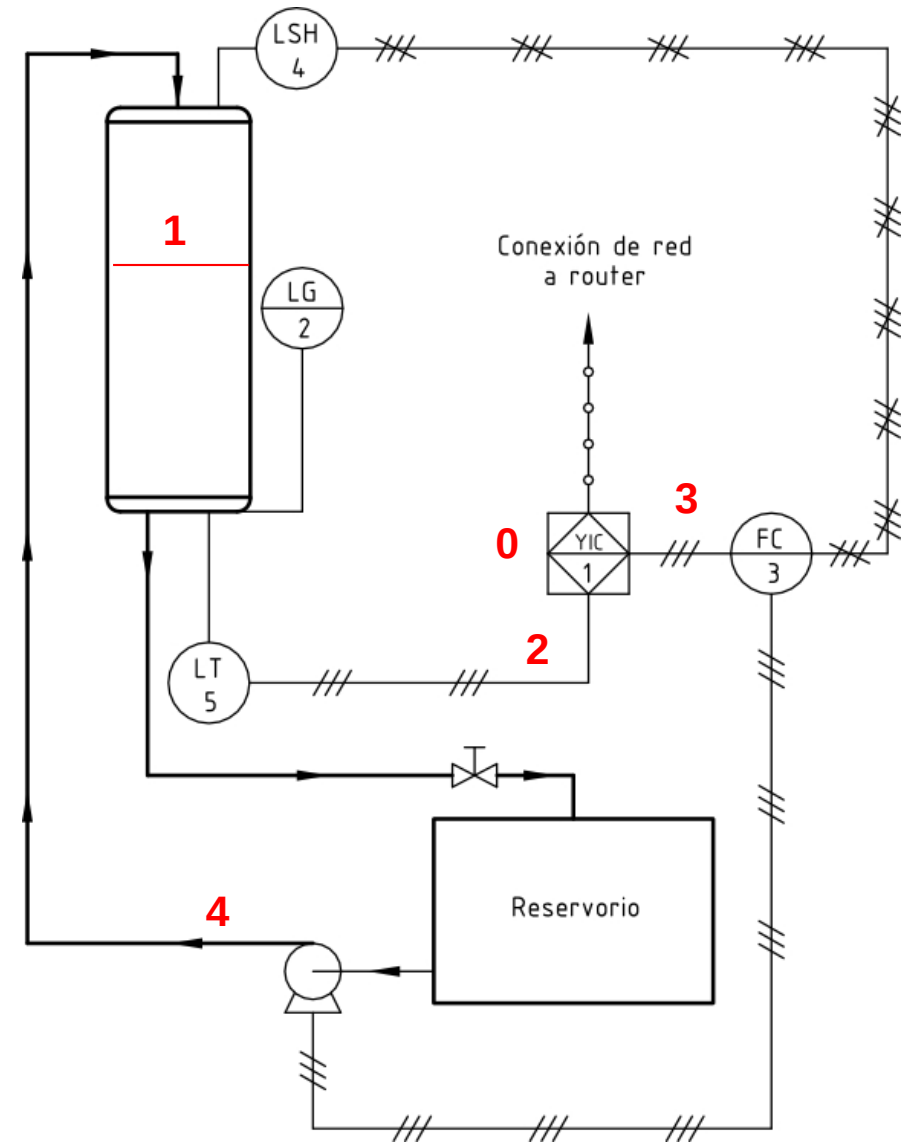
Process & Instrumentation Diagram
Piping & Instrumentation Diagram

P: Process / Piping / Plant
I: Instrumentation / Instruments
D: Drawing / Diagram

FC 3: Control de flujo (Variador de frecuencia)
LG 2: medidor de nivel
LSH 4: switch de nivel máximo (alarma)
LT 5: transmisor de nivel
YIC 1: PLC (incluye controlador)



P&I y Diagrama en Bloques



El Diagrama en Bloques considera exclusivamente a las **dinámicas modeladas**

